



英飞凌整体解决方案助力机器人高速发展

Luke Zhang



目录

1

公司概况

2

英飞凌机器人整体解决方案

3

电机控制

4

环境传感器和连接解决方案

5

推广资料

英飞凌是全球功率系统和物联网领域半导体领军者

全球领军者

汽车、电源管理、节能技术和物联网领域

~58,060

名员工¹

市场地位

汽车

#1

TechInsights,
2024年4月

功率半导体

#1

Omdia,
2024年10月

微控制器

#2

Omdia,
2024年8月

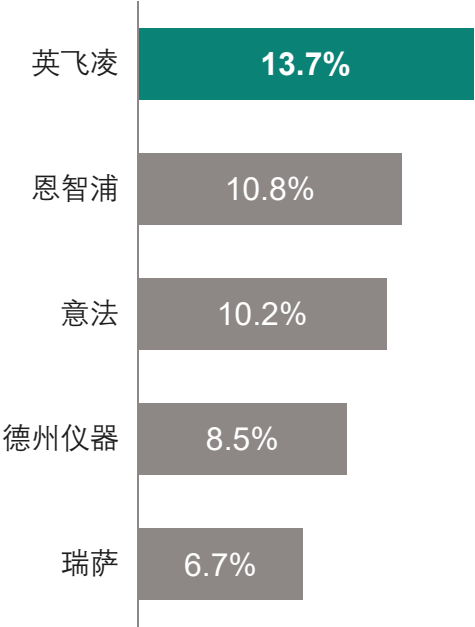
¹ 截至2024年9月30日



英飞凌在汽车和功率半导体领域位列第一，在整体微控制器市场位列第二

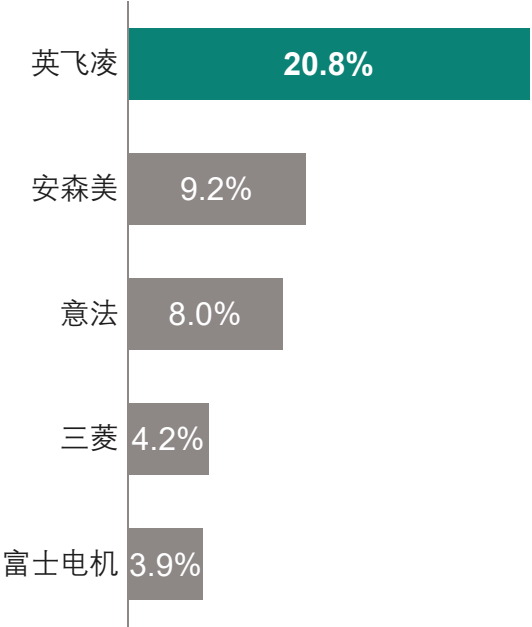
汽车半导体

2023财年市场规模：USD 69.2bn¹



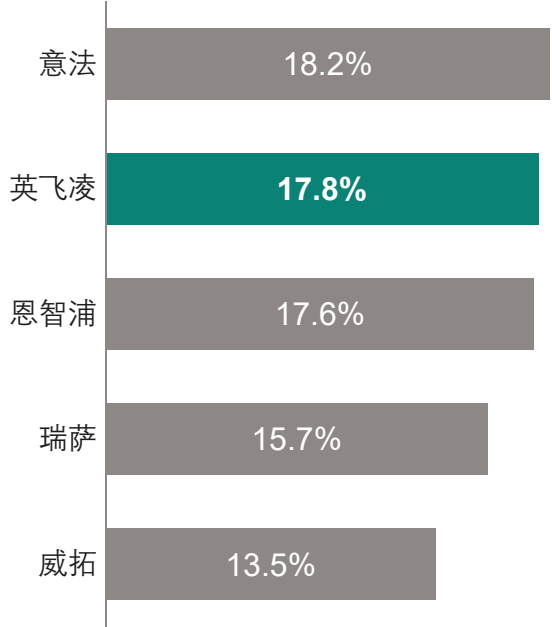
功率分立器件和模块

2023财年市场规模：USD 35.7bn²



微控制器

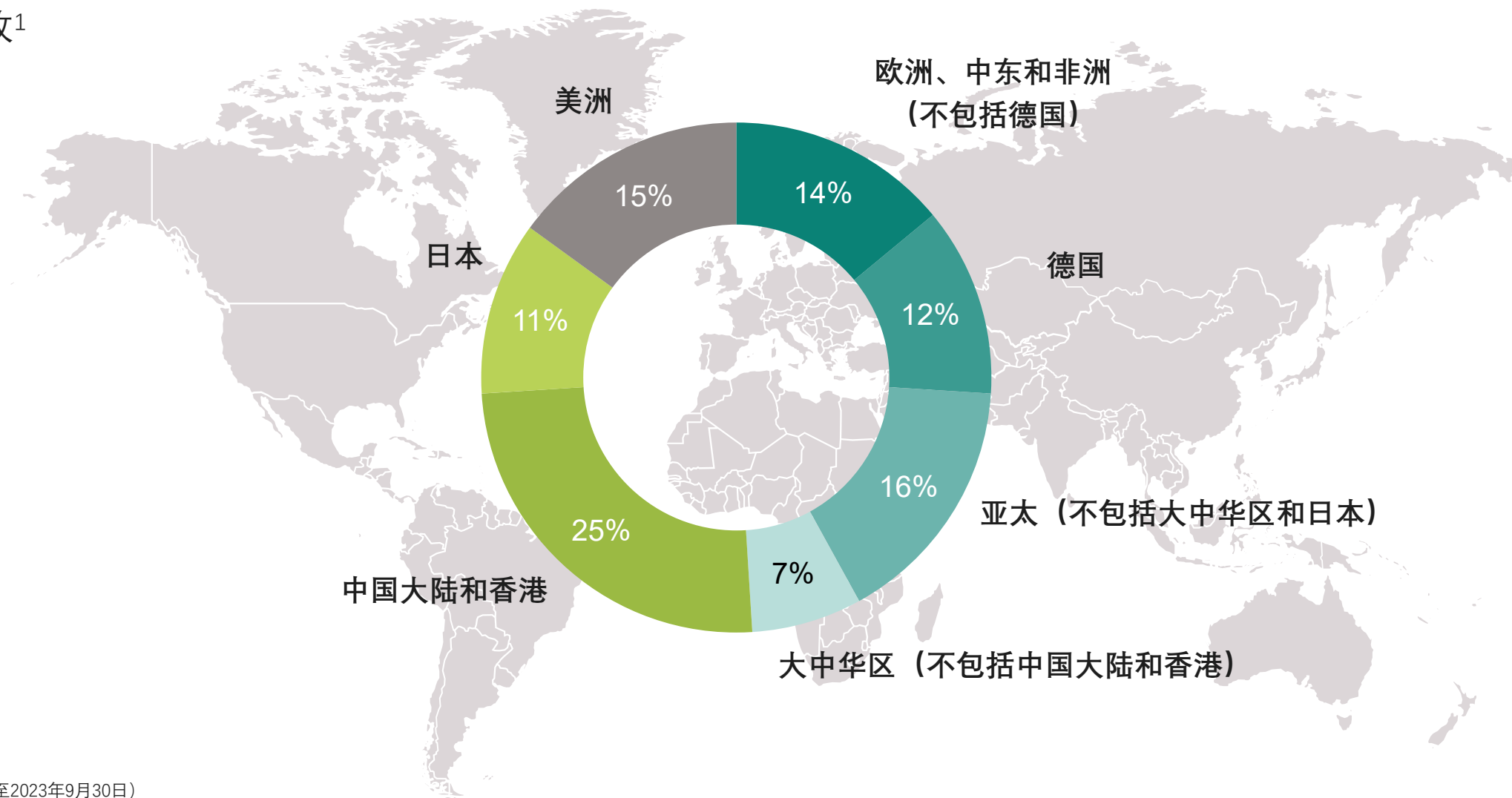
2023财年市场规模：USD 28.0bn³



¹ TechInsights: 《汽车半导体供应商2023年市场份额》，2024年4月。| ² 基于或包含Omdia开展的研究: 《2023 功率半导体市场份额数据库》，2024年10月。| ³ 基于或包含Omdia开展的研究: 《2001-2023每年的半导体市场份额竞争规划工具 – 2024年第二季度》，2024年8月。英飞凌科技股份有限公司不为结果背书。因依赖这些结果而产生的任何风险由第三方自行承担。

英飞凌的业务遍及世界各大区域

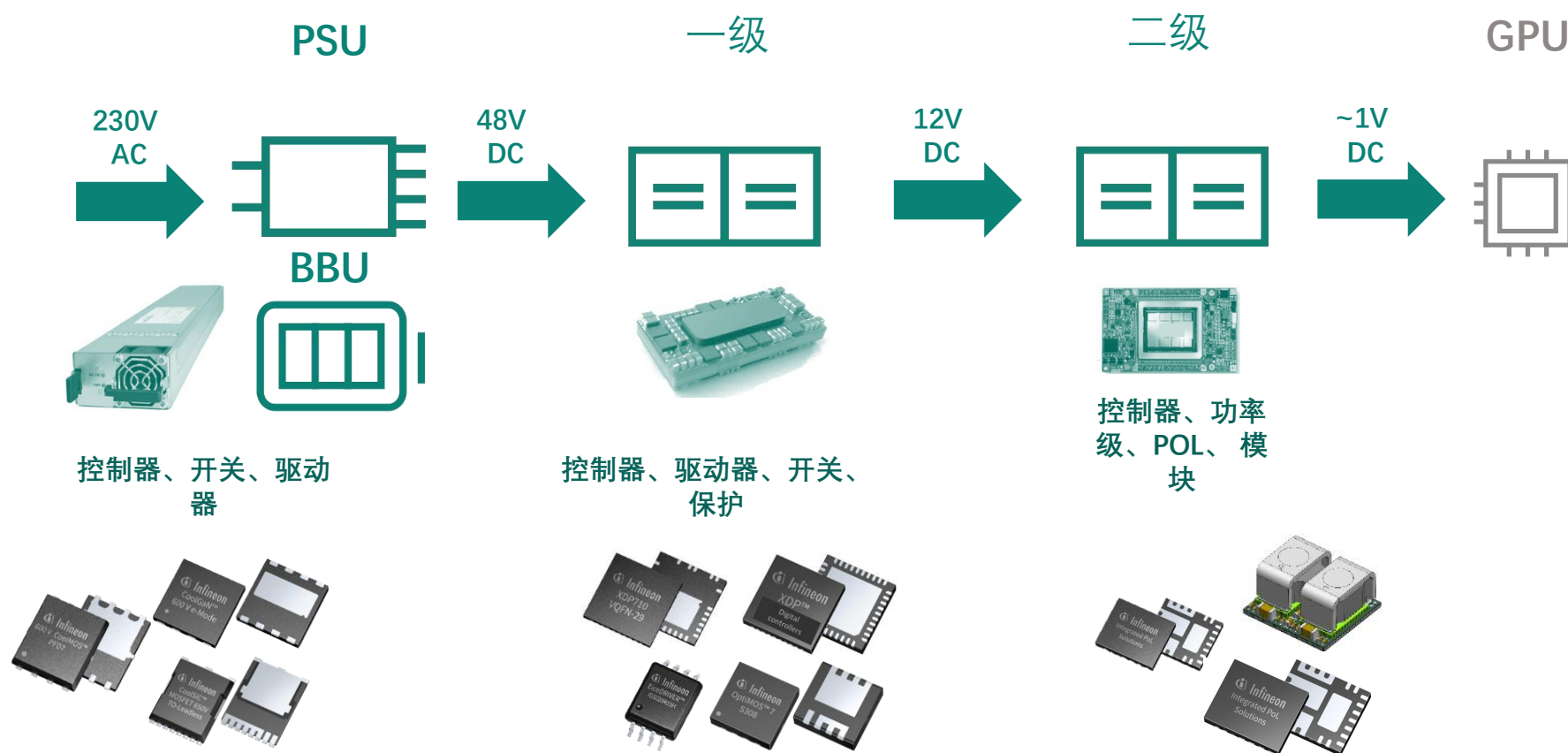
区域营收¹



¹ 2023财年 (截至2023年9月30日)

英飞凌能够提供从电网到处理器内核的完整供电路径

服务器的功率流



英飞凌以全面的系统解决方案助力所有AI服务器功能模块的实现

目录

1

公司概况

2

英飞凌机器人整体解决方案

3

电机控制

4

环境传感器和连接解决方案

5

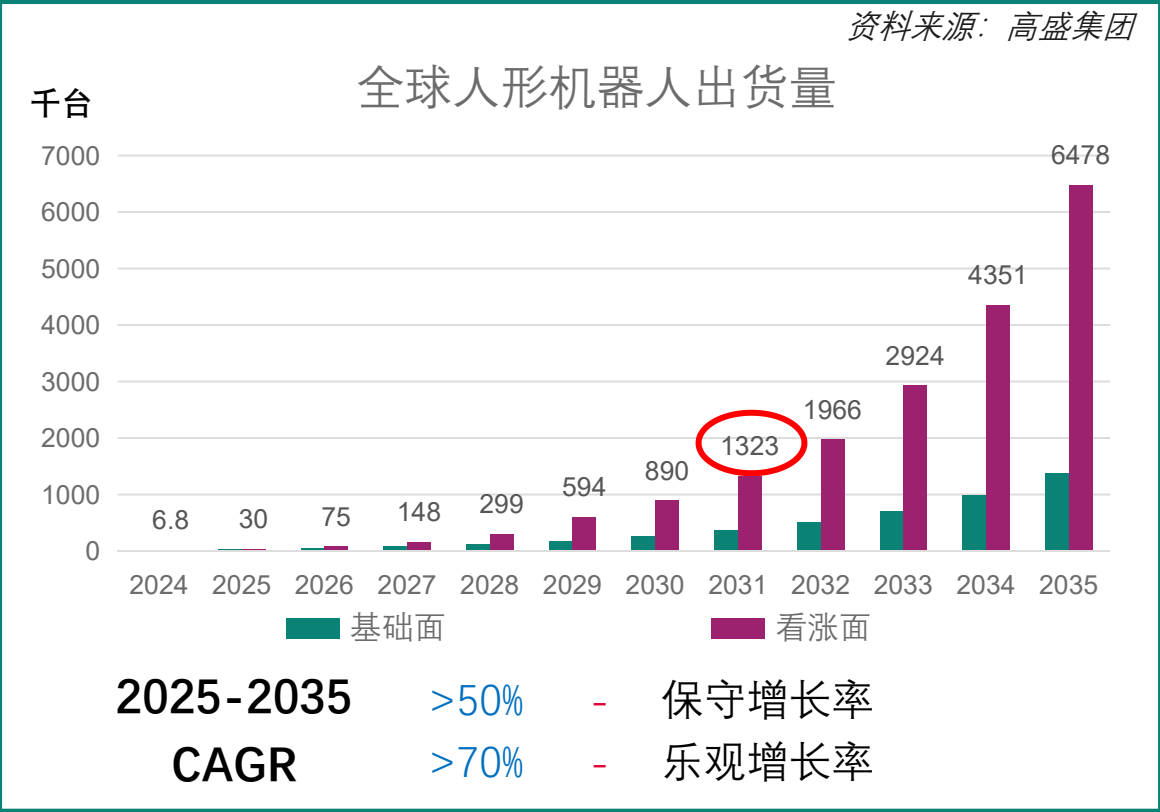
推广资料

人形机器人是机器人发展的重点方向

工业机器人	协作机器人	移动机器人	家居机器人	人形机器人
工业自动化	协作和自动化 特定应用：外科手术	物流仓储 酒店服务机器人	扫地机器人 割草机器人 + 其他家居机器人	外骨骼机器人 人形机器人 + 其他类型
- C3 部门的新机遇 - 成熟市场 - 六轴和四轴机器人	- 柔性生产 - 劳动力短缺 - 快速增长	- 物流自动化 - 末端配送 - 节省成本	- 家务机器人 - AI 推动了人形机器人发展 - 人口老龄化和劳动力短缺	

- 更多电机
- 智能传感
- MCU & 处理器
- 宽禁带半导体
(GaN & SiC)
- 连接解决方案

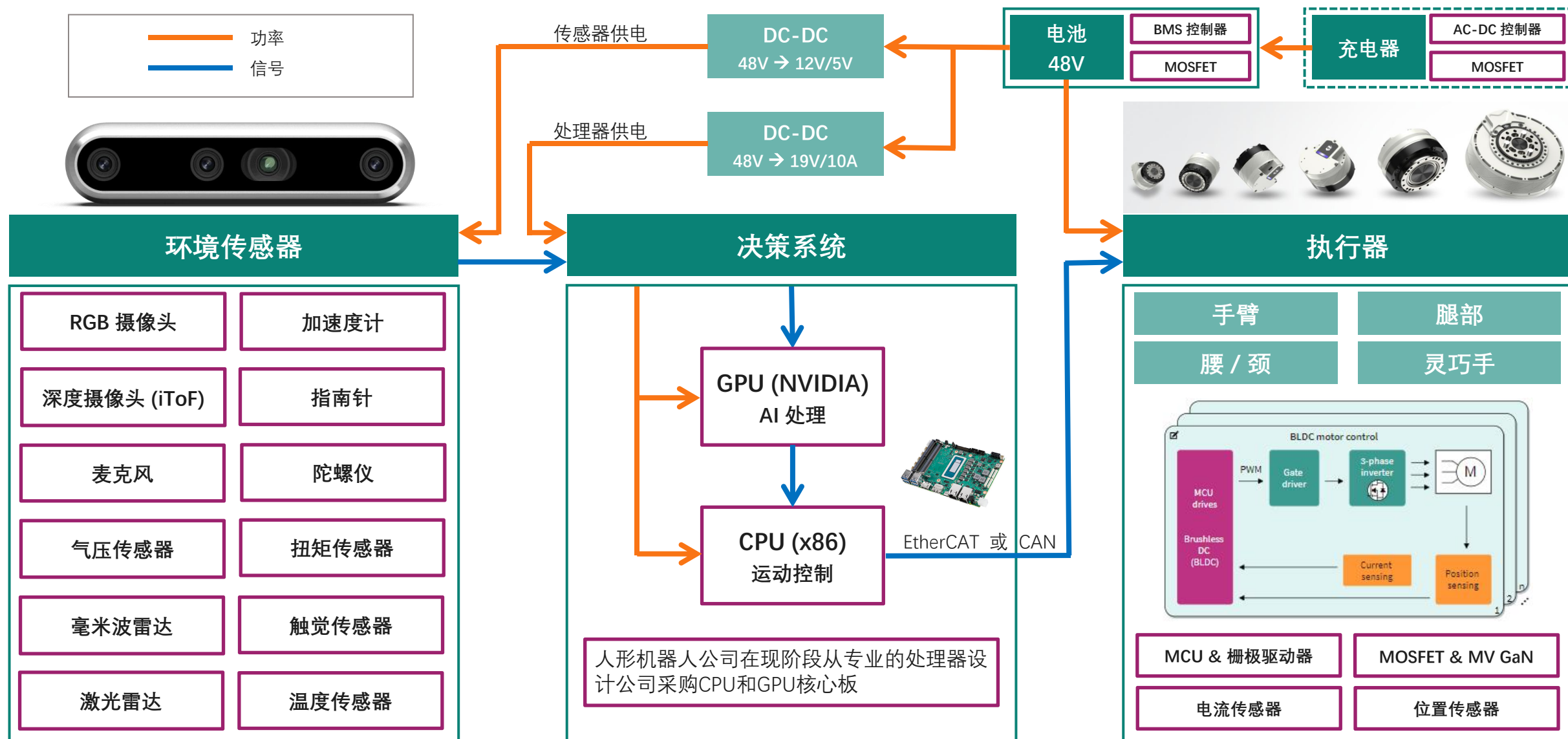
人形机器人市场预测



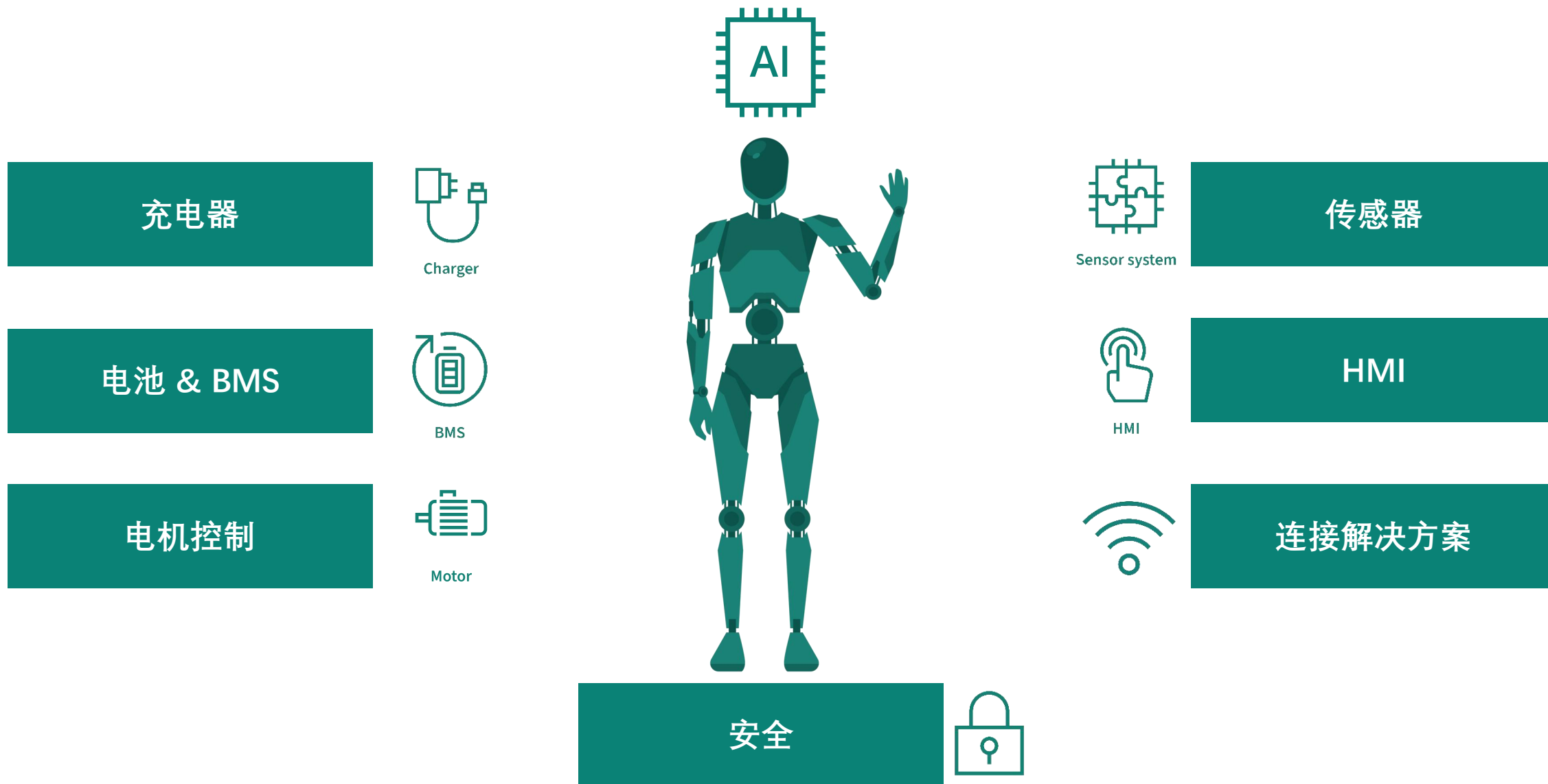
Robot Unit Number (Millions) Forecast by Type						Source: Citi GPS
	2024	2025	2030	2035	2050	CAGR
Autonomous Vehicle	27	34	126	380	1,858	17.4%
Domestic Cleaning Robot	286	326	541	793	1,188	5.3%
Humanoids	0	0	1	13	648	60.7%
AGV & AMR	2	3	9	28	181	17.7%
Drone	37	40	54	73	149	5.4%
Caring Robot	0	1	6	18	71	20.0%
Commercial Cleaning Robot	1	2	6	14	25	10.6%
Food & Grocery Delivery Robot	0	0	4	11	19	19.2%
Food Service Robot	0	0	3	10	15	17.2%
Caring Overlap	0	0	(1)	(5)	(18)	
Total	354	405	749	1,337	4,136	9.7%

- 许多咨询机构预测，2030-2033年全球人形机器人出货量将突破100万台
- Elon Musk预测的特斯拉人形机器人出货量：
 - 2025年：2千 - 5千台
 - 2026年：2万 - 5万台
 - 2027年：20万 - 50万台

人形机器人的系统结构



英飞凌可为人形机器人的主要功能模块提供适用的系统解决方案和产品



目录

1

公司概况

2

英飞凌机器人整体解决方案

3

电机控制

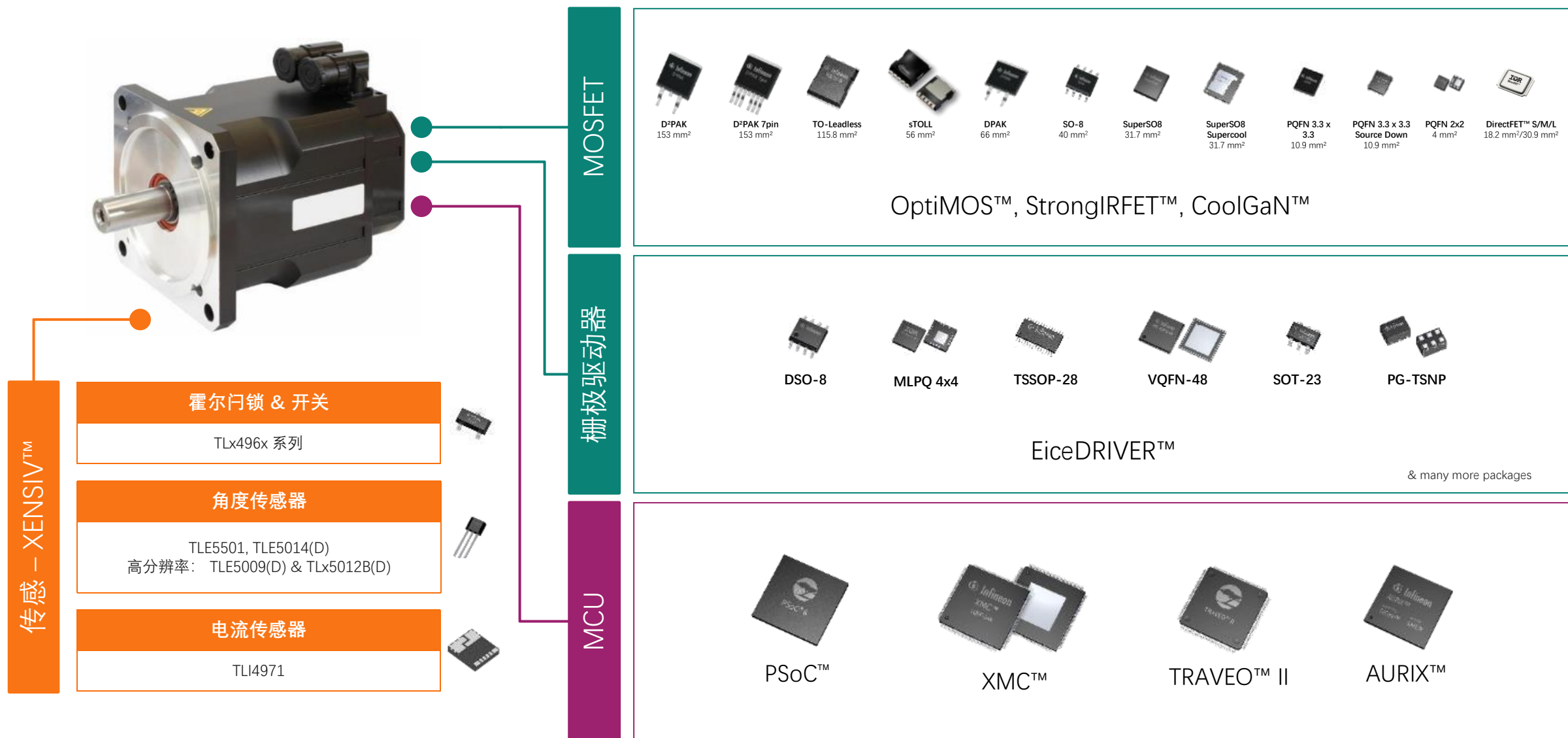
4

环境传感器和连接解决方案

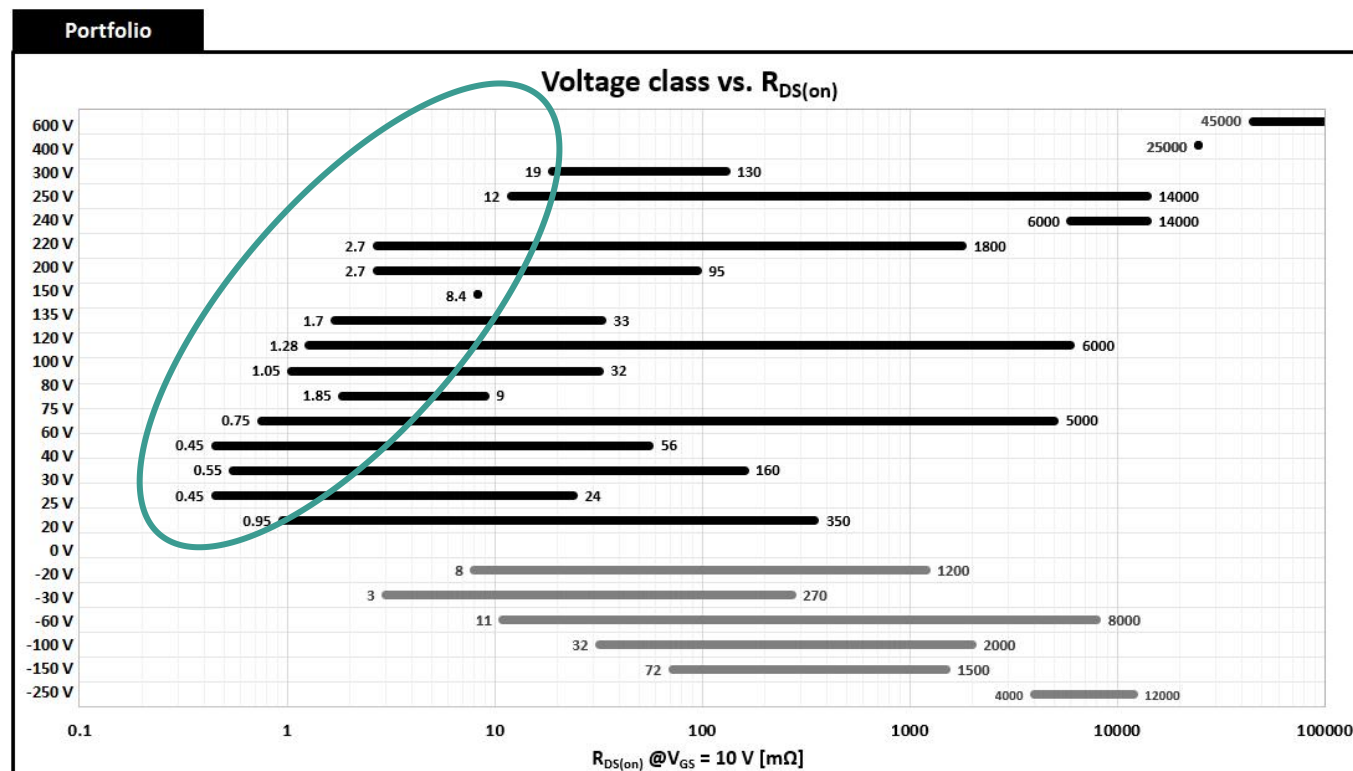
5

推广资料

英飞凌为电机控制提供整体解决方案



功率开关管MOSFET



英飞凌功率 MOSFET 的价值

以广泛的产品组合占据行业领先地位

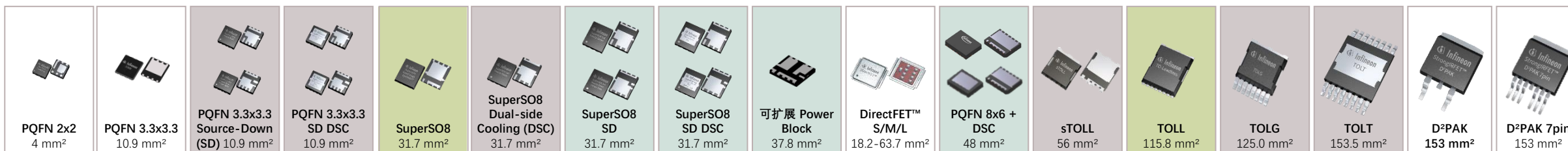
可提供高性能的OptiMOS™、高性价比和稳健的StrongIRFET™、P沟道MOSFET、以及小信号MOSFET

可提供满足大多数客户需求的、广泛的高性能封装，包括作为主流封装的SuperSO8 和 TOLL

最新的封装包括 sTOLL、TOLG、TOLT、SuperSO8 双面冷却 (DSC)、以及 PQFN 3.3x3.3 源极底置 (SD)，等等

2023财年还将推出更多性能出色的高功率密度封装，比如 SuperSO8 源极底置&双面冷却封装、可扩展 Power Block 模块、以及PQFN 8x6 & 双面冷却封装

有效和首选



主流封装

新封装类型

即将推出的封装

仅显示了 SMD 封装

40 V / 60 V 电压等级，PQFN 8x6 封装 帮助实现高功率密度的设计！



Drives



Power tools



Gardening tools



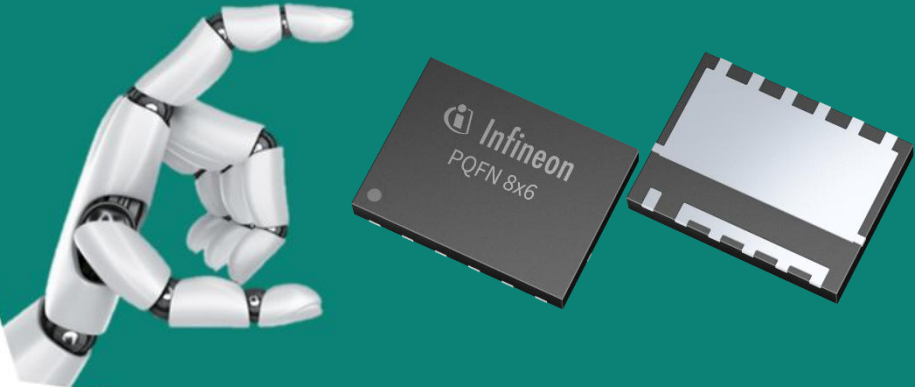
Vacuum cleaner



LEV



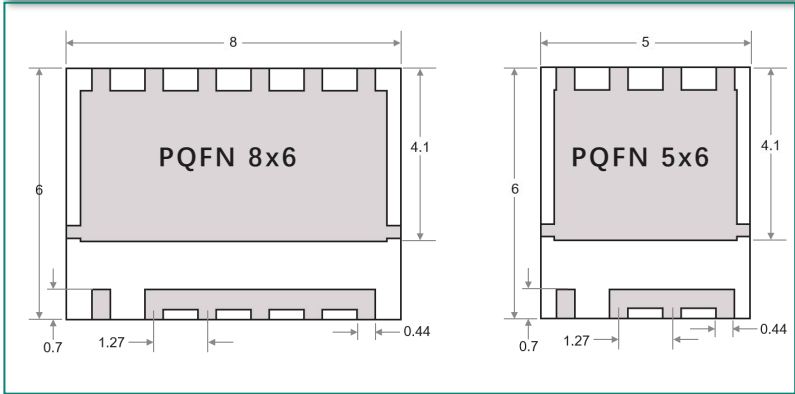
Energy storage



价值主张

- 行业领先的 $R_{DS(on)}$
- 高功率密度和效率
- 低 Q_{rr} 和 Q_{oss} ，意味着低过冲
- 低 $R_{DS(on)}$ ，意味着高功率密度
- 低 Q_g 和 Q_{oss} ，意味着开关损耗降低
- 尺寸与 PQFN 5x6 封装兼容
- G2M 类别：n

尺寸



电压等级	R _{DS(on)} max.	产品	推出时间	电压等级	R _{DS(on)} max.	产品	推出时间
40 V	0.36 mΩ	IQFH36N04NM6	Q2 CY2024	60 V	0.61 mΩ	IQFH61N06NM5	Q2 CY2024
	0.39 mΩ	IQFH39N04NM6	已推出		0.68 mΩ	IQFH68N06NM5	已推出
	0.47 mΩ	IQFH47N04NM6			0.86 mΩ	IQFH86N06NM5	
	0.55 mΩ	IQFH55N04NM6			0.99 mΩ	IQFH99N06NM5	

初步信息。可能更改。

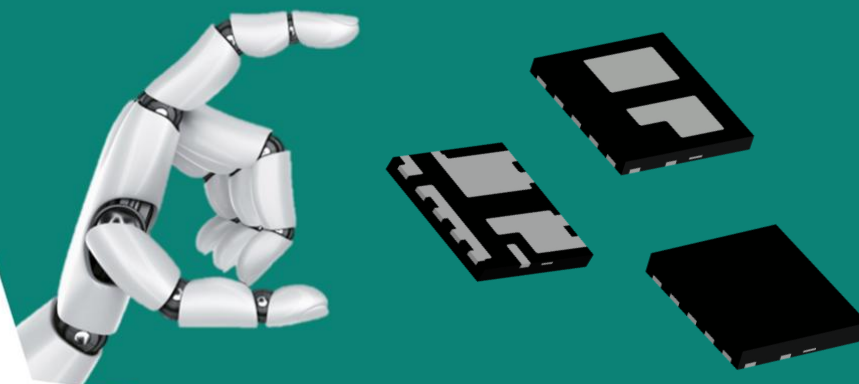
可提供样品 !!!

采用 PQFN 6.3 x 6.0 封装的 40 V / 60 V / 100 V 可扩展 Power Block 模块

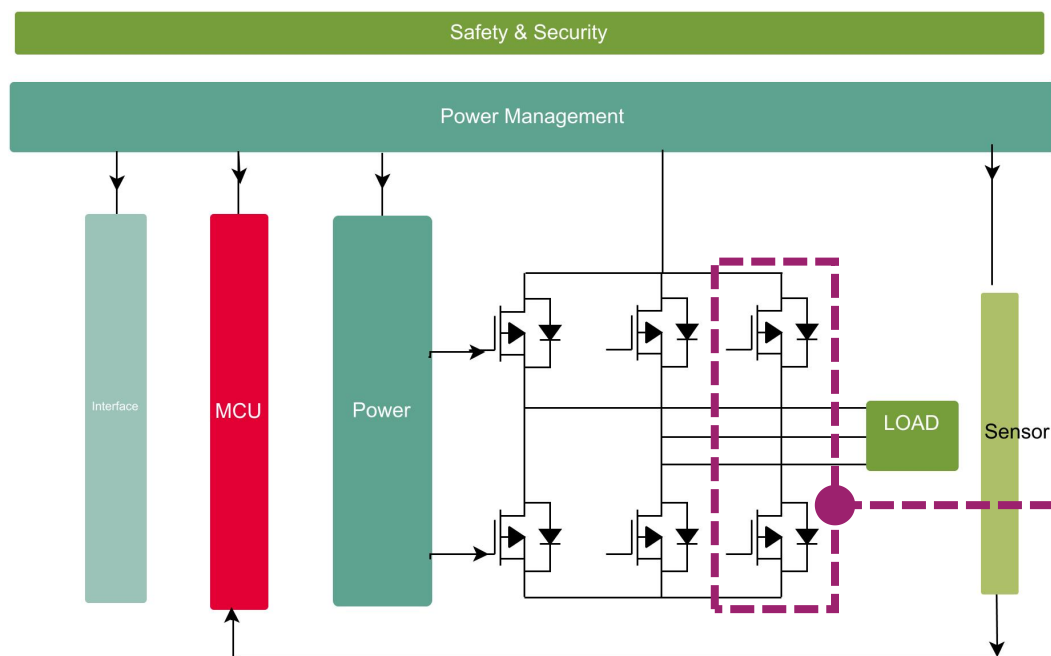
高边和低边 MOSFET 集成在同一封装中

Q1 = 漏极底置
Q2 = 源极底置

MOSFET 以对称形式集成在一颗芯片中



三相逆变器应用图



6.3 X 6.0

可根据市场需要设计成其他封装尺寸

英飞凌掌握三种关键半导体材料，在功率系统领域占据领先地位

» 多渠道采购保障原材料供应充足

» 世界级晶圆厂



» 应用知识

» 先进封装和混合键合技术

在所有材料和技术的功率系统领域都处于领先地位

硅

二极管 – MOSFET – IGBT – 驱动器 – 控制器



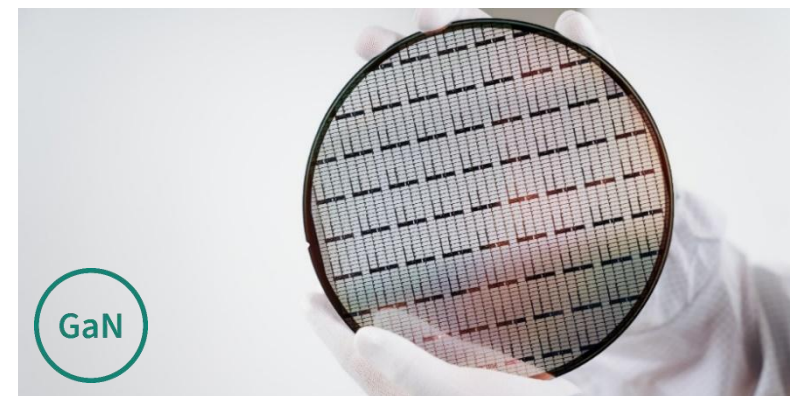
碳化硅

二极管 – MOSFET

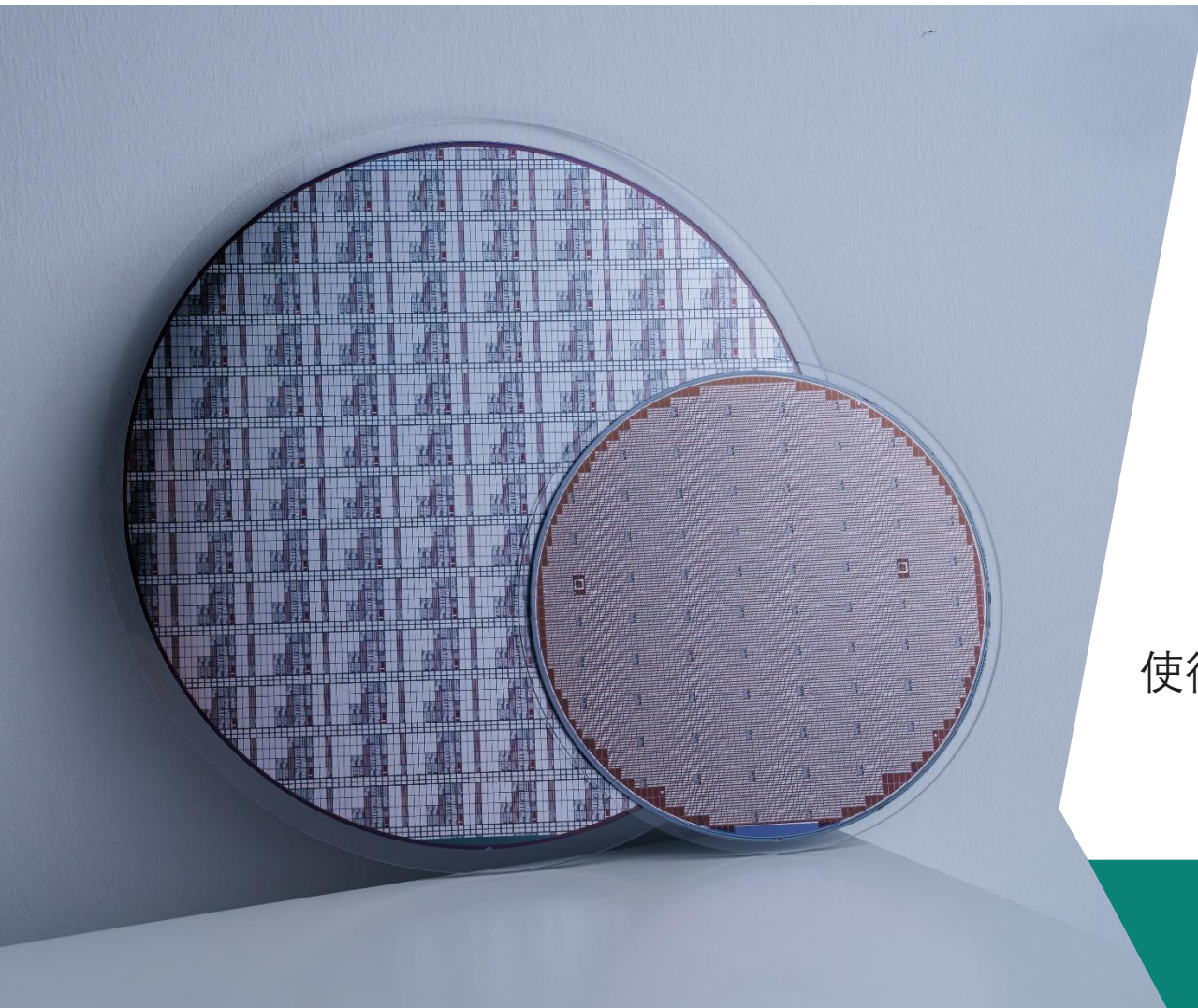


氮化镓

HEMT – 驱动器



300mm氮化镓晶圆



通过 GaN 技术实现
更高系统性能并提高成本效益



使得 GaN 成本逐渐与 Si 持平



供应稳定，确保了业务
连续性

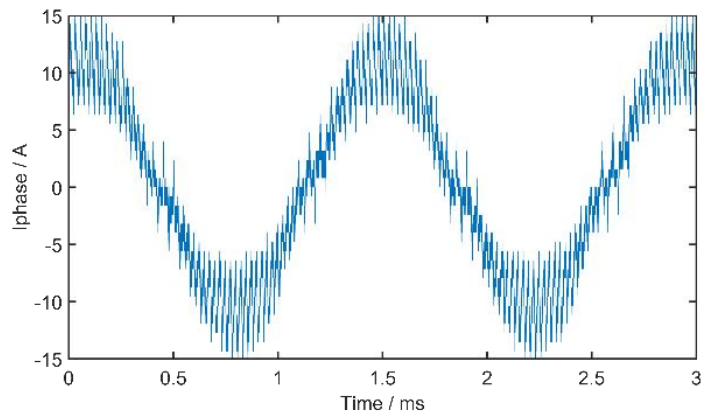
价值主张

利用 CoolGaN™ 电机驱动板获得的实验结果

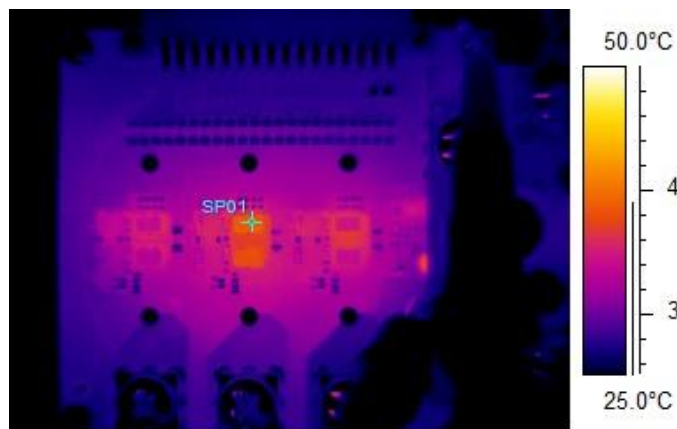
20 kHz FOC

- › 整体系统效率: 89%
- › 电机绕组温度: 68°C
- › CoolGaN 温度: 38°C

相电流波形:



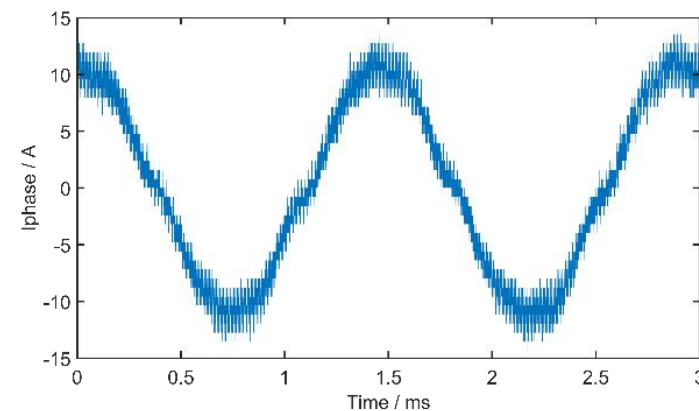
CoolGaN 板的热像:



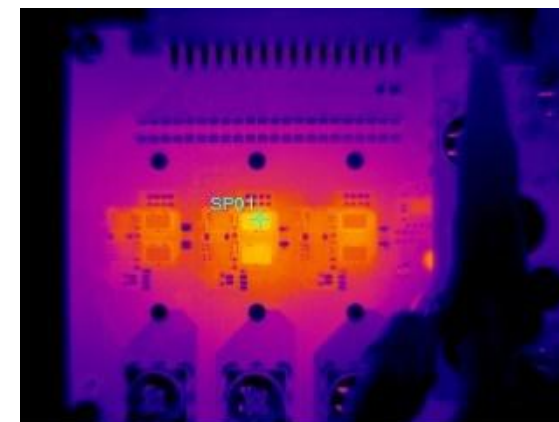
100 kHz FOC

- › 整体系统效率: 96%
- › 电机绕组温度: 55°C
- › CoolGaN 温度: 45°C

相电流波形:



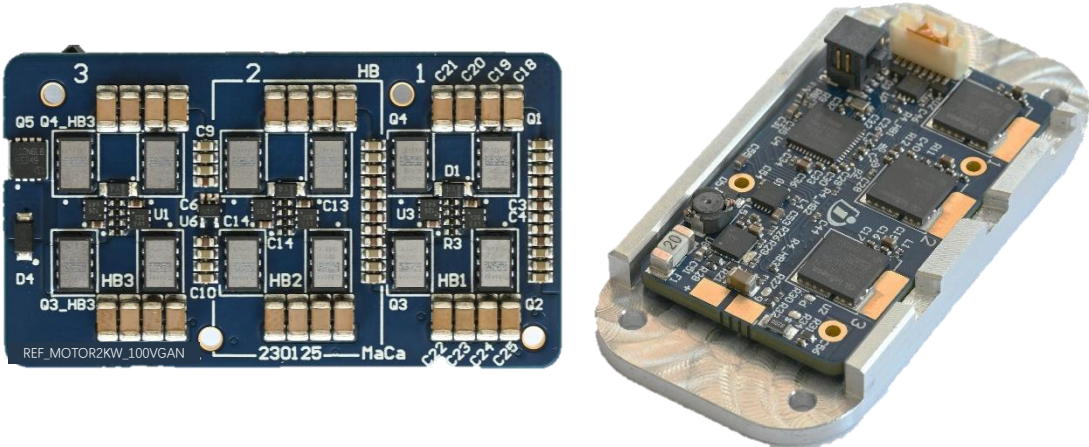
CoolGaN 板的热像:



电机功率损耗	↓↓↓
驱动功率损耗	↑
系统功率损耗	↓↓

适用于多种应用的100 V GaN电机驱动参考设计

REF_MTR_1.5KW_100VGAN



功能 & 益处

- › 一体化集成系统（集成了逆变器、控制器、以及辅助电源）
- › 支持多个通信协议 (UART, CAN & PWM)
- › 无传感器 FOC 控制，带编码器
- › 小巧尺寸
- › 驱动板能够嵌入到电机中
- › 扭矩波动小（更高机械效率）
- › 整体效率提高

技术参数

目标应用	电动自行车、电动踏板车、工业自动化（机器人、伺服、AGV）、无人机电子调速器
输入电压范围	32V – 64V（典型值：48 V）
输出电压范围	-
标称输出电流	34 A _{RMS} （带散热器和风扇）
最高输出功率	2 kW
效率（局部/系统）	99%
拓扑	B6，2个器件并联（电压源逆变器 – 两电平）
其他技术参数	29 X 51 X 6 mm（不带连接器或散热器）

计划

英飞凌器件（销售名称，列出所有器件）	IGC033S10S1, 1EDN7126U, TLI4971-A050, ISZ022N06LM6, TLT9251VLEXUMA1
英飞凌提供的明星产品	IGC033S10S1
供货时间表	硬件：Q3 2024 文档：Q3 2024 上市：Q4 2024
负责的 SAE & SAR（姓名）	

用途

- › 参考设计集成了为客户打造一套即时可用的电机控制解决方案所需的所有器件

目录

1

公司概况

2

英飞凌机器人整体解决方案

3

电机控制

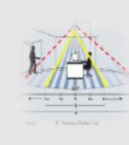
4

环境传感器和连接解决方案

5

推广资料

XENSIV™ 传感器及在机器人领域的应用

环境传感器	压力传感器	3D毫米波雷达	3D i-ToF	麦克风 & 超声TR
 6x6mm ²				
最小巧的尺寸	最佳的分辨率	应用创新的领导者	节能 间接飞行时间3D摄像头	卓越的信噪比、灵敏度和能源效率
				
最佳精度	能源效率	最佳性能与能源效率	高分辨率 3D点云	异常清晰的音频信号

在机器人领域的应用

	避障 / 障碍物-楼梯检测 (雷达、ToF、超声)
	改善用户交互体验 (手势、VUI)
高度/地面定位	测程融合 / 定位 / SLAM
真空流量管理	
	材料分类
	人的存在 / 安全

需要集成传感器 + MPU/MCU+算法/软件的系统解决方案

广泛和不同类型的导航与HMI传感技术

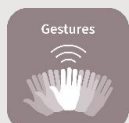
毫米波雷达



功能

- 尺寸小巧，天线集成在封装中
- 测距精度达到1cm
- 最远探测距离达15米（面向前方）
- 距离分辨率：~3cm
- 亚毫米级运动探测
- 功率损耗 < 5mW

应用



3D i-ToF 成像

- ✓ 避障
- ✓ 小目标检测
- ✓ 同步定位与地图构建

功能

- 可靠、准确的深度数据
- 在明亮的阳光下正常运行
- 快速一次性校准
- 无可移动部件，确保了机械坚固性
- 简化了深度图计算



MEMS 麦克风

Infineon Microphone System



- ✓ 检测音频信号，改善HMI体验
- ✓ 检测目标物体，实现精准导航

功能

- 73dB 超高信噪比
- 最高声压级达到 135dB SPL
- 38dBV 超高灵敏度和全向性

气压传感器

- ✓ 高度 / 海拔感测
- ✓ 风量控制
- ✓ 液位监测



功能

- 压力范围：0.3 – 1.2bar
- 精度：高达 $\pm 0.002\text{mbar}$ 或 $\pm 2\text{cm}$
- 绝对精度： $\pm 1\text{mbar}$ 或 $\pm 8\text{m}$
- IPx8 认证（需要时）
- 集成温度传感器

集成温度传感器的 3D 磁性传感器

- ✓ 操纵杆式 HMI
- ✓ 按钮式 HMI
- ✓ 高度精准的位置控制



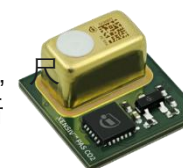
功能

- 3D 磁通密度感测：高达 $\pm 160\text{mT}$
- 可编程灵敏度： $30.8 \text{ LSB}_{12}/\text{mT}$ （典型值）

CO₂ 传感器

功能

- 相比同类非分散式IR传感器，尺寸和重量分别减小4倍和3倍
- 测量范围：高达32000ppm
- 400 – 5000ppm 范围内的测量精度： $\pm 30\text{ppm} \pm 3\%$



电容式传感器

功能

- 出色的抗噪性能
- 改进 EMC、CMR 和 DC 抑制
- 基于硬件的触摸唤醒



AIROC™ Wi-Fi 6/ 6E + Bluetooth® 5.3 连接二合一解决方案



Wi-Fi 6	
2x2 MIMO	1x1 SISO
80MHz	80MHz
双频 2.4/5 GHz	双频 2.4/5 GHz
Max. 1200Mbps	Max. 600Mbps
PCIe, SDIO	PCIe, SDIO
Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3
FCBGA, 0.65mm 节距 M.2 模块 WLCSP, 0.2 mm 节距 SiP 模块 WLBGA, 0.35 mm 节距小尺寸	



Wi-Fi 6E		
2x2 MIMO	1x1 SISO	1x1 SISO
80MHz	80MHz	20MHz
三频 2.4/5/6 GHz	三频 2.4/5/6 GHz	三频 2.4/5/6 GHz
Max. 1200Mbps	Max. 600Mbps	Max. 143Mbps
PCIe, SDIO	PCIe, SDIO	SDIO, GSPI
Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3(LE Audio)
FCBGA, 0.65mm 节距 M.2 模块 WLCSP, 0.2 mm 节距 SiP 模块 WLBGA, 0.35 mm 节距小尺寸		WLBGA, 0.35mm 节距 小尺寸

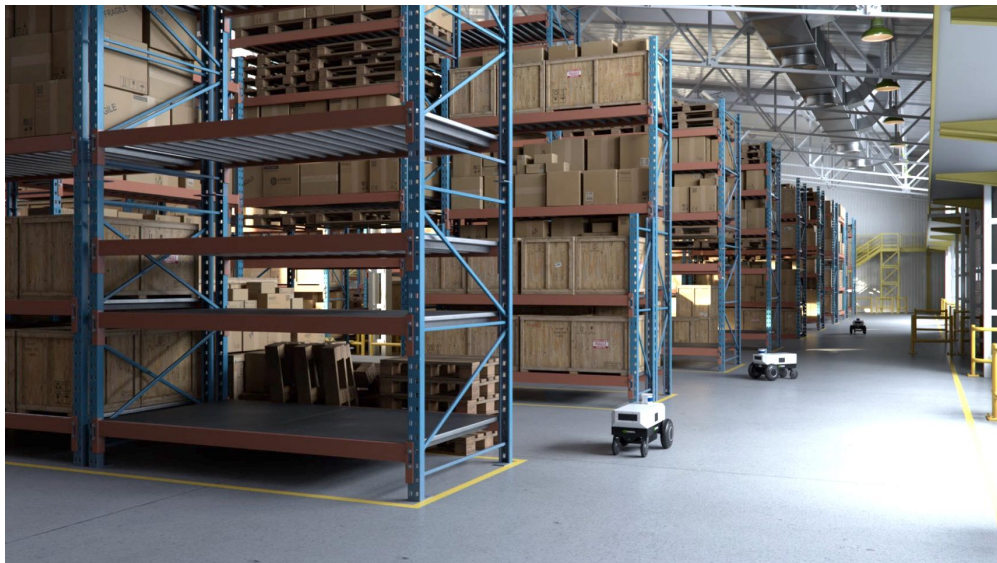


Wi-Fi 6E SoC
1x1 SISO
20MHz
三频 2.4/5/6 GHz
Max. 143Mbps
SDIO, GSPI
Bluetooth 5.3
WLBGA, 0.35mm 节距 小尺寸

- 与 iPA、iLNA、PMU 集成，节省了材料成本
- 小尺寸

- 专为满足一系列应用需求而定制的三款产品
- 产品系列下的封装可互换

AMR在仓储应用中需要连接设备提供更远的探测距离

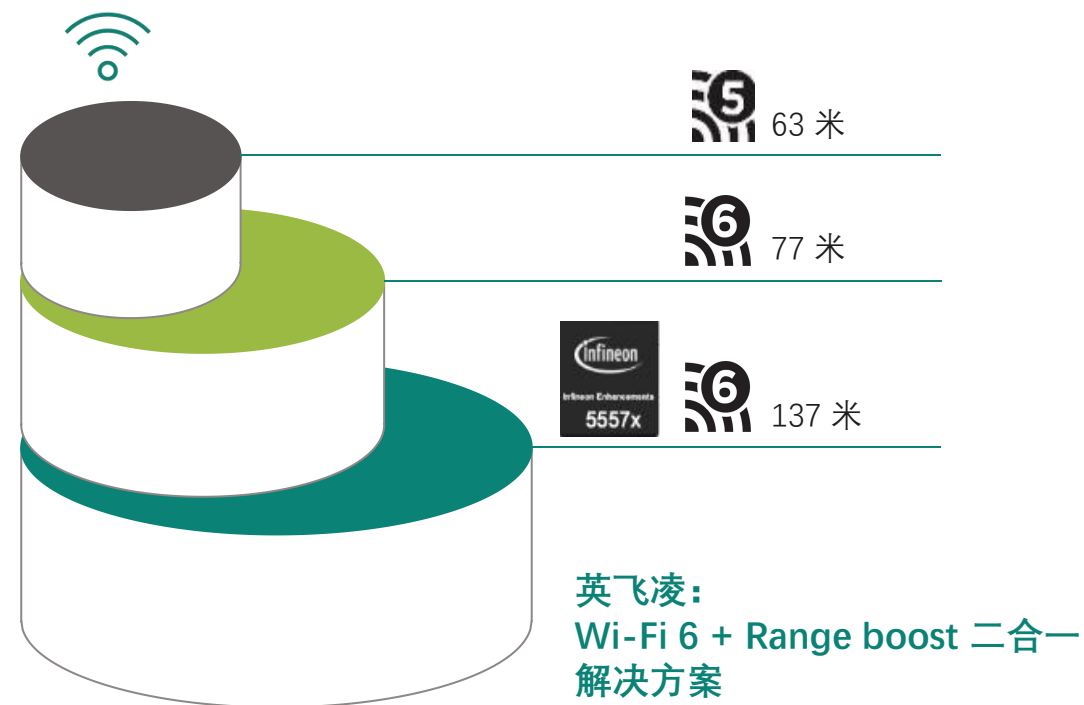


挑战:

- 机器人在大型仓库中工作
- 通讯信号穿越障碍物后发生衰减
- 机器人的连接/通信中断
- 需要能够超长续航的节能电源

英飞凌 Wi-Fi 6 + Range boost 二合一解决方案

- 可探测距离是Wi-Fi 5的2倍
- 可探测距离在Wi-Fi 6的基础上增加70%以上



目录

1

公司概况

2

英飞凌机器人整体解决方案

3

电机控制

4

环境传感器和连接解决方案

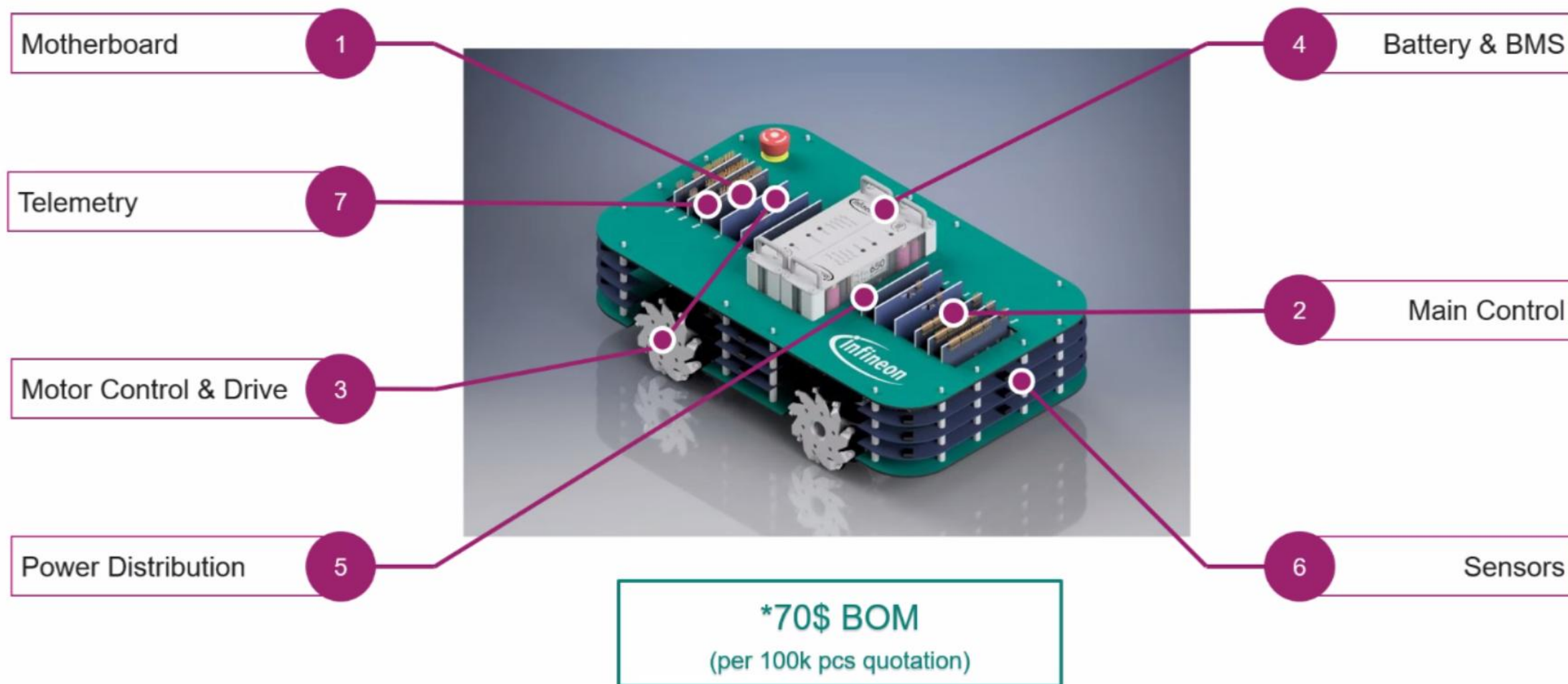
5

推广资料



英飞凌移动机器人 - IMR

让英飞凌成为了机器人开发平台的提供者



Power and Sensing Selection Guide 2024-2025



